

♪ 47 Diagonalisation

47.1 Vecteurs propres et valeurs propres d'un endomorphisme

Exercice 47.1 (***)

Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie et $f, g \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que si λ est valeur propre de $g \circ f$ alors λ est valeur propre de $f \circ g$.

Exercice 47.2 (***)

Soit $u : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X], P \mapsto P(-4)X + P(6)$.

Déterminer le noyau, l'image, les valeurs propres et les espaces propres de u .

Exercice 47.3 (****) IMT MP 2024

On considère l'endomorphisme $T : (u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mapsto (w_n)$ défini par

$$w_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k.$$

Déterminer les éléments propres de T .

47.2 Polynôme caractéristique

47.3 Diagonalisation en dimension finie

Exercice 47.4 (*)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2 et $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ une base de E . Soit u l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Diagonaliser u et déterminer une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que $P^{-1}AP = D$.

Exercice 47.5 (**)

Déterminer les valeurs propres de la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 16 & 4 & -6 \\ -16 & 4 & 10 \end{pmatrix}$$

et déterminer un vecteur propre pour chaque valeur propre. Déterminer ensuite une matrice P et une matrice diagonale D telle que $P^{-1}BP = D$.

Exercice 47.6 (*)

Les matrices suivantes sont-elles diagonalisables?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 47.7 (**)

Diagonaliser la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Décrire précisément ses sous-espaces propres.

Exercice 47.8 (**)

Diagonaliser les matrices suivantes.

$$1. A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 2 & -6 \\ -2 & 2 & -6 \end{pmatrix}$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$3. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$4. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & -4 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$5. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$6. A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$7. A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$8. A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$9. A = \begin{pmatrix} 7 & -12 & -2 \\ 3 & -4 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$10. A = \begin{pmatrix} -2 & 8 & 6 \\ -4 & 10 & 6 \\ 4 & -8 & -4 \end{pmatrix}$$

Exercice 47.9 (***)

Diagonaliser les matrices suivantes.

$$1. \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$3. \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$4. \begin{pmatrix} -5 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -11 & 5 & 0 \\ 0 & 7 & -9 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$5. \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

$$6. \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$7. \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & -7 \\ 9 & -3 & -7 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$8. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & -3 \\ 2 & -2 & 0 & -1 \\ 3 & -3 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

Exercice 47.10 (***)

On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^4$ défini par la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ a' & b & 2 & 0 \\ a'' & b' & c & 2 \end{pmatrix}.$$

Quelles conditions les éléments $a, a', \dots, c$ doivent-ils vérifier pour que f soit diagonalisable ?

Exercice 47.11 (***)

Soit $a \in \mathbb{R}$ et la matrice $M_a = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Pour quelles valeurs du réel a la matrice M_a est-elle diagonalisable ?

2. Pour quelles valeurs du réel a la matrice M_a est-elle inversible ?

3. Montrer que lorsqu'elle n'est pas diagonalisable, M_a est semblable à la matrice $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 47.12 (**) *IMT MP 2024*

On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$, où $a \in \mathbb{R}$. La matrice A est-elle inversible ? Diagonalisable ?

Exercice 47.13 (**) *CCINP MP 2024*

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ avec $a \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer le polynôme caractéristique de A .
2. La matrice A est-elle diagonalisable sur $\mathbb{R}$?

Exercice 47.14 (****)

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2 et soit Tr l'application linéaire qui à toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, associe la somme de ses éléments diagonaux.

1. Établir que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \ker(\text{Tr}) \oplus \text{Vect}(I_n)$.
2. Soit f l'application qui, à toute matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, associe

$$f(M) = M + \text{Tr}(M)I_n.$$

Montrer que f est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Déterminer les valeurs propres de f . En déduire que f est un automorphisme diagonalisable de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

3. Soit g l'application qui, à toute matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, associe

$$g(M) = M + \text{Tr}(M)J,$$

où J désigne une matrice non nulle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont la trace est nulle.

- (a) Établir que le polynôme $X^2 - 2X + 1$ est un polynôme annulateur de g .
- (b) g est-il diagonalisable ?

Exercice 47.15 (***)

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On considère l'endomorphisme u de $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ donné par

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), u(M) = aM + bM^T.$$

1. Vérifier que les sous-espaces des matrices symétriques et antisymétriques sont stables par u .
2. Établir que u est diagonalisable et préciser ses valeurs propres.
3. Calculer la trace et le déterminant de u .

Exercice 47.16 (***)

Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$. Pour $P \in E$, on pose

$$\varphi(P) = P - (X + 1)P'.$$

1. Justifier que φ définit un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Déterminer les valeurs propres de φ et justifier que φ est diagonalisable.

Exercice 47.17 (****) *CCINP PSI 2024*

Soit φ l'application qui à $P \in \mathbb{R}_3[X]$ associe le reste de la division de X^2P par $X^4 - 1$.

1. Montrer que φ est un endomorphisme.
2. Donner la matrice de φ dans la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$, matrice que l'on notera A .
3. Montrer que φ est diagonalisable. Préciser les valeurs propres et les sous-espaces propres.
4. La matrice A est-elle inversible? Le cas échéant, préciser son inverse.

Exercice 47.18 (****) *IMT MP 2024*

On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Expliciter P inversible et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.
2. Soit $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $X^2 + X = A$ et $\Delta = P^{-1}XP$.
 - (a) Calculer $\Delta^2 + \Delta$.
 - (b) Montrer que D et Δ commutent. En déduire que Δ est diagonale.
3. Résoudre dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ l'équation $X^2 + X = A$.

Exercice 47.19 (**)

On suppose u diagonalisable. Montrer que pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, $P(u)$ est diagonalisable; Que si u est inversible, u^{-1} est diagonalisable.

Exercice 47.20 (**)

Soient $A \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On suppose que la matrice AB est diagonalisable. Montrer que BA est diagonalisable.

Exercice 47.21 (****) *Mines-Ponts PSI 2024*

Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice de rang r .

1. Démontrer le théorème du rang pour les endomorphismes de $\mathbb{C}^n$.
2. Montrer qu'il existe $P, Q \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$ telles que $C = PJ_rQ$ où $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
3. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $AC = CB$. Montrer que A et B possèdent r valeurs propres communes en tenant compte des multiplicités.
4. Que peut-on dire dans la question 3. quand $r = n$?

47.4 Calcul des puissances de matrices

Exercice 47.23 (***)

Soit A une matrice carrée diagonalisable dont les valeurs propres appartiennent à $\mathbb{R}_+$. Montrer qu'il existe une matrice B telle que $B^2 = A$.

Exercice 47.24 (***)

On considère la matrice suivante de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$

$$A = \begin{pmatrix} 13 & -12 & -6 \\ 6 & -5 & -3 \\ 18 & -18 & -8 \end{pmatrix}.$$

Montrer que cette matrice est diagonalisable. Expliciter une matrice D diagonale et une matrice P inversible telles que $A = PDP^{-1}$. Calculer A^k pour $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice 47.25 (****)

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \\ 4 & 12 & 5 \end{pmatrix}$.

1. Diagonaliser A .

2. Si $B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ vérifie $B^2 = A$, montrer que B et A commutent. Déterminer l'ensemble $\{ B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C}) \mid B^2 = A \}$.

47.5 Suites récurrentes

Exercice 47.26 (***)

On considère les suites (x_n) , (y_n) , (z_n) définies par

$$x_0 = -1 \qquad y_0 = 2 \qquad z_0 = 1$$

et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= 7x_n - 3z_n \\ y_{n+1} &= x_n + 6y_n + 5z_n \\ z_{n+1} &= 5x_n - z_n. \end{aligned}$$

Donner l'expression du terme général de ces trois suites en fonction de n .

Exercice 47.27 (***)

On considère les suites (x_n) , (y_n) , (z_n) définies par

$$x_0 = 4 \qquad y_0 = 5 \qquad z_0 = 1$$

et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= 4x_n + 3y_n - 7z_n \\ y_{n+1} &= x_n + 2y_n + z_n \\ z_{n+1} &= 2x_n + 2y_n - 3z_n. \end{aligned}$$

Donner l'expression du terme général de ces trois suites en fonction de n .

47.6 Équations différentielles

Exercice 47.28 (**)

Résoudre le système différentiel

$$\begin{aligned} y_1'(t) &= 4y_1(t) + 5y_2(t) \\ y_2'(t) &= -y_1(t) - 2y_2(t). \end{aligned}$$

Déterminer les solutions vérifiant $y_1(0) = 2$ et $y_2(0) = 6$.

Exercice 47.29 (***)

Résoudre le système différentiel

$$\begin{aligned} \frac{dy_1}{dt} &= -y_1 + y_2 + 2y_3 \\ \frac{dy_2}{dt} &= -6y_1 + 2y_2 + 6y_3 \\ \frac{dy_3}{dt} &= y_2 + y_3. \end{aligned}$$

Exercice 47.30 (***) *Saint-Cyr MP*

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Donner des matrices P inversible et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.
2. On considère le système différentiel

$$\begin{cases} f'(t) = g(t) + h(t) \\ g'(t) = f(t) \\ h'(t) = f(t) + g(t) + h(t). \end{cases}$$

Exprimer ce système sous forme matricielle d'inconnue une colonne $X(t)$.

3. En posant $Y(t) = P^{-1}X(t)$, déterminer les expressions de $f(t)$, $g(t)$ et $h(t)$ solutions du système précédent.

47.7 Lemme de décomposition des noyaux